

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



DISUSUN OLEH:
FARID HERDIYANTO VITASANDI
109082500123
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:
Renisa Assyifa Putri
Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source code domino:

```
package domino

import (
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Sisi1 int
    Sisi2 int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa  int
}

func InisialisasiDomino() Dominoes {
    var d Dominoes
    idx := 0
    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            d.Kartu[idx] = Domino{Sisi1: i, Sisi2: j, Balak:
i == j}
            idx++
        }
    }
    d.Sisa = 28
    return d
}

func KocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    rand.Shuffle(d.Sisa, func(i, j int) {
        d.Kartu[i], d.Kartu[j] = d.Kartu[j], d.Kartu[i]
    })
}

func AmbilKartu(d *Dominoes) Domino {
    if d.Sisa == 0 {
```

```

        return Domino{-1, -1, false}
    }
    kartu := d.Kartu[d.Sisa-1]
    d.Sisa--
    return kartu
}

func GambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if d.Sisi1 == suit {
        return d.Sisi2
    } else if d.Sisi2 == suit {
        return d.Sisi1
    }
    return -1
}

func NilaiKartu(d Domino) int {
    return d.Sisi1 + d.Sisi2
}

func GaliKartu(d *Dominoes, target Domino) Domino {
    for d.Sisa > 0 {
        k := AmbilKartu(d)
        if k.Sisi1 == target.Sisi1 || k.Sisi1 == target.Sisi2
||
        k.Sisi2 == target.Sisi1 || k.Sisi2 ==
target.Sisi2 {
            return k
        }
    }
    return Domino{-1, -1, false}
}

func SepasangKartu(d1 Domino, d2 Domino) bool {
    return (NilaiKartu(d1) + NilaiKartu(d2)) == 12
}

```

2.

Source code karakter:

```
package karakter

import "fmt"

var pita string
var indeks int
var currentChar byte

func Start(input string) {
    pita = input
    indeks = 0
    if len(pita) > 0 {
        currentChar = pita[indeks]
    }
}

func Maju() {
    if !Eop() {
        indeks++
        currentChar = pita[indeks]
    }
}

func Eop() bool {
    return currentChar == '.'
}

func Cc() byte {
    return currentChar
}

func ProsesMesinKarakter(input string) {
    Start(input)

    totalKarakter := 0
    jumlahA := 0
    jumlahLE := 0
    var prevChar byte = ' '

    for !Eop() {
        c := Cc()
        totalKarakter++
    }
}
```

```
        if c == 'A' {
            jumlahA++
        }

        if prevChar == 'L' && c == 'E' {
            jumlahLE++
        }

        prevChar = c
        Maju()
    }

    frekuensiA := 0.0
    if totalKarakter > 0 {
        frekuensiA = float64(jumlahA) / float64(totalKarakter)
    }

    fmt.Printf("Total karakter terbaca: %d\n", totalKarakter)
    fmt.Printf("Jumlah huruf 'A': %d\n", jumlahA)
    fmt.Printf("Frekuensi 'A' terhadap seluruh karakter:
%.2f\n", frekuensiA)
    fmt.Printf("Jumlah kemunculan kata 'LE': %d\n", jumlahLE)
}
```

3.

Source code main:

```
package main

import (
    "fmt"

    "mesin-abstrak/domino"
    "mesin-abstrak/karakter"
)

func main() {
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println("          PENGUJIAN MESIN DOMINO          ")
    fmt.Println("=====")

    tumpukan := domino.InisialisasiDomino()
    fmt.Printf("Jumlah kartu awal: %d\n", tumpukan.Sisa)

    domino.KocokKartu(&tumpukan)
    fmt.Println("Kartu telah dikocok!")

    kartuKu := domino.AmbilKartu(&tumpukan)
    fmt.Printf("Kartu yang diambil: (%d, %d), Balak: %t\n",
kartuKu.Sisi1, kartuKu.Sisi2, kartuKu.Balak)
    fmt.Printf("Sisa kartu di tumpukan: %d\n", tumpukan.Sisa)

    fmt.Printf("Total nilai kartuKu: %d\n",
domino.NilaiKartu(kartuKu))

    suitTarget := 3
    hasilSuit := domino.GambarKartu(kartuKu, suitTarget)
    if hasilSuit != -1 {
        fmt.Printf("Kartu cocok dengan suit %d, sisi lainnya
adalah %d\n", suitTarget, hasilSuit)
    } else {
        fmt.Printf("Kartu tidak memiliki suit %d\n",
suitTarget)
    }

    fmt.Println("\n--- Menggali Kartu ---")
    kartuCocok := domino.GaliKartu(&tumpukan, kartuKu)
    if kartuCocok.Sisi1 != -1 {
        fmt.Printf("Berhasil menggali kartu yang cocok: (%d,
%d)\n", kartuCocok.Sisi1, kartuCocok.Sisi2)
```

```

    } else {
        fmt.Println("Tumpukan habis, tidak ada kartu yang cocok.")
    }

    fmt.Println("\n--- Mengecek Sepasang Kartu ---")
    kartuA := domino.Domino{Sisi1: 6, Sisi2: 6, Balak: true}
    kartuB := domino.Domino{Sisi1: 0, Sisi2: 0, Balak: true}
    fmt.Printf("Apakah kartu (6,6) dan (0,0) bernilai total 12? %t\n", domino.SepasangKartu(kartuA, kartuB))

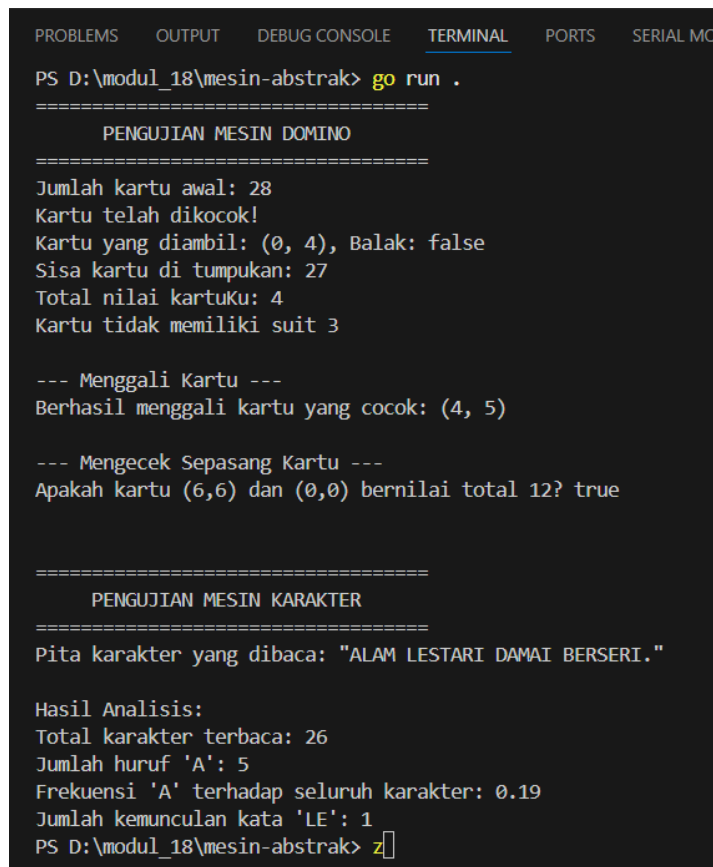
    fmt.Println("\n\n=====")
    fmt.Println("        PENGUJIAN MESIN KARAKTER        ")
    fmt.Println("=====")

    inputPita := "ALAM LESTARI DAMAI BERSERI."
    fmt.Printf("Pita karakter yang dibaca: \"%s\"\n\n", inputPita)
    fmt.Println("Hasil Analisis:")

    karakter.ProsesMesinKarakter(inputPita)
}

```

Output:



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  SERIAL MO
PS D:\modul_18\mesin-abstrak> go run .
=====
        PENGUJIAN MESIN DOMINO
=====
Jumlah kartu awal: 28
Kartu telah dikocok!
Kartu yang diambil: (0, 4), Balak: false
Sisa kartu di tumpukan: 27
Total nilai kartuku: 4
Kartu tidak memiliki suit 3

--- Menggali Kartu ---
Berhasil menggali kartu yang cocok: (4, 5)

--- Mengecek Sepasang Kartu ---
Apakah kartu (6,6) dan (0,0) bernilai total 12? true

=====
        PENGUJIAN MESIN KARAKTER
=====
Pita karakter yang dibaca: "ALAM LESTARI DAMAI BERSERI."

Hasil Analisis:
Total karakter terbaca: 26
Jumlah huruf 'A': 5
Frekuensi 'A' terhadap seluruh karakter: 0.19
Jumlah kemunculan kata 'LE': 1
PS D:\modul_18\mesin-abstrak> z

```

Deskripsi Program

Program ini menggunakan prinsip modularitas untuk memodelkan sistem komputasi melalui pemisahan data dan operasi, yang terbagi ke dalam dua mesin utama: mesin domino dan mesin karakter. Pada mesin domino, alur program dimulai dengan menginisialisasi 28 kartu unik, kemudian menyediakan operasi dasar seperti pengacakan, pengambilan, dan penilaian kartu berdasarkan atribut titik dan gambar. Program ini juga memfasilitasi aksi kompleks seperti pencarian kartu yang cocok atau validasi nilai pasangan kartu untuk kebutuhan permainan.

Di sisi lain, mesin karakter berfungsi sebagai model sekuensial yang membaca untaian karakter hingga menemukan penanda titik sebagai akhir proses. Alur kerjanya melibatkan inisialisasi awal pada posisi pembacaan, diikuti dengan iterasi maju karakter demi karakter untuk mengumpulkan data statistik, seperti total karakter, frekuensi kemunculan huruf tertentu, dan deteksi pola pasangan karakter. Integrasi kedua mesin ini dalam fungsi utama menunjukkan bagaimana abstraksi data dapat menyederhanakan masalah menjadi aksi yang sistematis dan terukur.

Daftar Pustaka

- [1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman*," S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.